

제조 비전 AI

육안검사 편차를 비전AI로 상시 균일화

정밀 사출성형 부품 제조 중소기업 (가상 업종 예시)

진단→PoC

진단 2주 + PoC 6주 (총 약 8주)

— 이런 문제를 풀니다

이 회사는 사출성형 부품의 최종 품질검사를 검사원의 육안 판단에 의존하고 있어, 같은 불량이라도 검사원의 숙련도와 피로도, 조명 조건에 따라 판정이 달라진다. 그 결과 표면 기포·플래시 등 불량 유출률이 날짜·교대조마다 들쭉날쭉하고, 어떤 기준으로 불량을 걸러내는지가 사람마다 암묵적으로만 존재해 신규 인력 교육과 재현 가능한 품질 관리가 어렵다.

— 진행 방식 — 진단 · PoC · 구축

진단

생산라인 현장 워크스로 검사 공정을 관찰하고, 검사원별 판정 기준 편차와 반복되는 불량 유형(예: 사출 표면 기포·플래시·이물혼입·치수 불량)을 분류한다. 조명·카메라 설치 가능 여부, 라인 속도, 기존 데이터(사진 기록 유무) 등 PoC 실행 가능 조건을 함께 점검하고, 검사원 인터뷰로 '무엇을 불량으로 보는가'의 판정 기준을 문서화한다.

POC

진단에서 좁힌 1~2개 불량 유형을 대상으로 소규모 샘플(수백~수천 장 수준)을 촬영·라벨링하고, 객체탐지 또는 이상탐지 기반 비전 모델을 학습시킨다. 실제 라인 검사를 대체하지 않고 병행 관찰(새도 모드)로 돌려 기존 육안검사 결과와 비교하고, 정확도·오탐율·농진 불량 사례를 정리한 결과 리포트를 제공한다.

구축

PoC 결과가 유효하면 대상 불량 유형과 라인을 확장하고, 검사 데스크 화면이나 알림 형태로 현장에 붙이는 본 도입 설계를 별도 단계로 제안한다. 이 사례에서는 진단→PoC까지를 다루며, 구축은 PoC 검증 이후 판단할 후속 단계로 명시한다.

사용 기술

제품 표면·외관 이미지를 입력으로 하는 결합 탐지 컴퓨터비전 모델(객체탐지 또는 이상탐지 방식) 구축 역량과, 소규모 데이터 셋으로도 검증 가능한 경량 학습·추론 파이프라인 구성 역량을 활용한다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 과제 우선순위 로드맵
- ROI·효과 추정
- 작동하는 PoC
- 효과 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 기대 효과 (예시)

- ▶ 대상 불량 유형에 한해 검사원 간 판정 편차(같은 제품을 다르게 판정하는 비율) 축소 기대
- ▶ 반복적이고 육안 식별이 쉬운 불량 유형은 1차 스크리닝 소요시간이 수작업 대비 약 30~50% 단축될 것으로 기대(예시)
- ▶ 교대 근무·야간 등 컨디션이 흔들리는 구간에서도 판정 기준의 일관성이 상대적으로 높게 유지될 것으로 기대

정부 바우처 활용

정부 AX 바우처의 'AI 도입 진단 및 PoC' 트랙에 부합한다 —
전체 라인 전환이 아니라 좁힌 불량 유형·소규모 데이터로 먼저
검증해 본 도입 여부를 판단하는 저위험 구조이기 때문이다.
2026년 AX 지원사업은 수요기업당 최대 5,000만원(컨설팅
1,000 + PoC 4,000)을 지원합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단
부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신
측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 진단 단계가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 과정입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 진단의 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 진단 2주 + PoC 6주(총 약 8주) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분은 정부 AX 바우처로 충당할 수 있어 실부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 PoC 단계가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 되는 것만 구축으로 넘깁니다.

“Q. 우리 업종에도 맞을까요?”

이 브로서는 예시 업종을 기준으로 썼지만, 같은 방식이 제조·유통·물류 전반에 적용됩니다. 실제 진행은 귀사 상황으로 다시 진단합니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요.

귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX
Consulting

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적이 아니며, 수치는 기대 효과입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 진단합니다.